ENTWURF VON TRANSFORMATOREN.

Im folgenden wird ein Rechnungsgang für den Entwurf von normalen Zweiwicklungstransformatoren mittlerer Leistung angegeben. Sämtliche Gleichungen sind Größengleichungen, soferne sie nicht ausdrücklich als Zahlenwertgleichungen bezeichnet sind.

Als Entwurfsgrundlagen dienen im allgemeinen die Angaben von

- Nennscheinleistung S
- Nennspannungen U_1, U_2 (verkettete Spannungen)
- Nennfrequenz f
- Kurzschlußspannung u_k (Relativwert)
- Schaltgruppe
- Kühlungsart

Dazu kommen im allgemeinen noch Garantiewerte für die Eisenverluste V_{Fe} und die Kupferverluste V_{Cu}, deren Größtwerte für "Normtransformatoren", das sind Netztransformatoren im Leistungsbereich von 50 bis 1600 kVA, durch Normblätter festgelegt sind.

Mit diesen Angaben ist die Erstellung vieler verschiedener Entwürfe möglich, die sich hinsichtlich der Massen von Eisenkern und Wicklungen sowie der auftretenden Eisen- und Kupferverluste unterscheiden. Aus diesen Entwürfen wäre nach kaufmännischen Gesichtspunkten der am günstigsten liegende Entwurf auszuführen. Für diese Entscheidung ist daher die Kenntnis der Gestehungskosten (Eisen- und Kupferpreis) und der zu erwartenden Betriebskosten (Jahreswirkungsgrad, Verlustbewertung) erforderlich. Hier wird auf eine derartige Optimierung nicht eingegangen, sondern es wird ein Weg zu einem technisch brauchbaren Entwurf gewiesen.

Strangwerte:

Bei Drehstromtransformatoren ist die Strangspannung bei

Dreieckschaltung	Stern- oder Zickzackschaltung
$U_\varphi = U$	$U_\varphi = \frac{U}{\sqrt{3}}$

Bei dem beschriebenen Rechengang, bei dem die Auslegung im wesentlichen je Schenkel erfolgt, kann man den Einphasen-Kerntransformator mit zwei bewickelten Schenkeln als einen Transformator mit zwei in Serie geschalteten Wicklungssträngen auffassen, wobei jeder "Strang" auf einem Schenkel angeordnet ist.

Es ist somit beim

Einphasen-Kerntransformator mit $U_\varphi = \frac{U}{2}$ und $m = 2$,

Einphasen-Manteltransformator mit $U_\varphi = U$ und $m = 1$

zu rechnen.

Die Strangströme erhält man in allen Fällen zu

$$J_\varphi = \frac{S}{m \cdot U_\varphi}$$

Liegt in Sonderfällen eine vom Dauerbetrieb abweichende Betriebsart vor, ist wie bei den rotierenden Maschinen mit äquivalenten Dauerwerten zu rechnen.

Kernabmessungen:

Einen Anhaltswert für den erforderlichen Eisenquerschnitt des Kernes liefert die Formel

$$q_K = C_K \cdot \sqrt{\frac{U_\varphi \cdot J_\varphi}{f}}$$

C_K ist ein Erfahrungswert und liegt zwischen (4...6) $cm^2 . J^{-1/2}$. Bei Drehstromtransformatoren für f = 50 Hz sind Werte

$$C_K = \sim 4 \ cm^2 . J^{-1/2}$$

zweckmäßig, bei kleineren Frequenzen finden größere C_K-Werte Verwendung.

Der erforderliche Querschnitt q_K ist unter Berücksichtigung des Isolationsauftrages (Eisenfüllfaktor k_{Fe}) und der Kernstufung innerhalb eines umschriebenen Kreises mit dem "Kerndurchmesser" D unterzubringen.

Aus $q_K \doteq \frac{D^2 . \pi}{4} . \eta_K . k_{Fe}$ erhält man je nach Kernabstufung ("Füllfaktor" η_K) und Eisenfüllfaktor k_{Fe} den Kerndurchmesser D

$$D = \sqrt{\frac{4}{\pi . \eta_K . k_{Fe}} . q_K}$$

Nach Wahl der Kerninduktion B_K liegt der Fluß Φ und die Windungsspannung U_w fest. Rechnet man bei Induktion und Fluß in Amplitudenwerten, bei Spannungen und Strömen in Effektivwerten, so wird

$$\Phi = q_K . B_K \qquad\qquad U_w = \frac{2\pi . f}{\sqrt{2}} . \Phi$$

B_K liegt im allgemeinen innerhalb sehr enger Grenzen; bei Kernen aus kaltgewalzten Blechen ist eine Induktion von B_K = 1,6...1,75 T üblich.

Hat man keine näheren Anhaltspunkte, so kann man aus einzuhaltenden Eisenverlusten V_{Fe} die maximal mögliche Eisenmasse G_{Fe} und daraus die Eisenlänge L_{Fe} berechnen. Unter der Voraussetzung gleicher Induktion im gesamten Eisenkreis gelten die Formeln:

$$G_{Fe} = \frac{V_{Fe}}{v_{10} . k_f . B_K^2 . k_v} \qquad\qquad L_{Fe} = \frac{G_{Fe}}{\gamma_{Fe} . q_K}$$

Hierin bedeuten:

v_{10} ... die spezifischen Eisenverluste bei 1 T und 50 Hz

k_f .... Korrekturfaktor bei von 50 Hz abweichender Frequenz

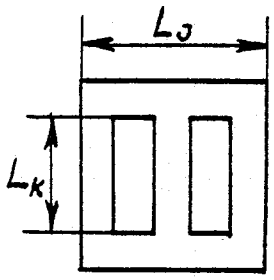
$$k_f = p_1 . (\frac{f}{50\ Hz}) + p_2 . (\frac{f}{50\ Hz})^2$$

Für kaltgewalzte Bleche: $p_1 = \sim 0{,}5$, $p_2 = \sim 0{,}5$

k_v .... Verschlechterungsfaktor, zwischen 1,0 und 1,3 .

Die ausgeführten Transformatoren weisen alle ein charakteristisches Verhältnis von Schenkellänge zu Fensterbreite auf. Für die am häufigsten ausgeführten Transformatortypen folgen daraus die umstehenden Zusammenhänge:

Drehstrom-Kerntransformator

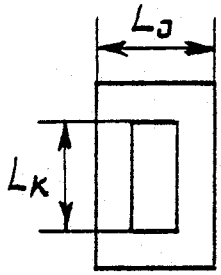


$$\frac{L_J}{L_K} = 1{,}2 \ldots 1{,}6$$

$$\frac{L_K}{L_{Fe}} = 0{,}19 \ldots 0{,}16$$

$$L_{Fe} = 3.L_K + 2.L_J$$

Einphasen-Kerntransformator



$$\frac{L_J}{L_K} = 0{,}9 \ldots 1{,}1$$

$$\frac{L_K}{L_{Fe}} = 0.27 \ldots 0{,}23$$

$$L_{Fe} = 2.L_K + 2.L_J$$

Windungszahlen und Übersetzungsverhältnis:

Die Windungszahl für jeden Strang (zugleich Windungszahl auf jedem Schenkel) wird für die Oberspannungs- bzw. Unterspannungswicklung jeweils

$$w = \frac{U_\varphi}{U_w}$$

Ausnahme: Bei Zickzackschaltung ist die Windungszahl je Strang (zugleich die Windungszahl je Schenkel, wenn auch zwei verschiedenen Strängen zugehörig, weshalb auf zusätzlichen Platzbedarf für Ausleitungen usw. Rücksicht zu nehmen ist):

$$w = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{U_\varphi}{U_w} \quad .$$

Wegen der sehr engen Toleranz für die Übersetzung ist man vielfach genötigt, von den Rechenwerten für die Windungszahlen abzuweichen, um unter Beibehaltung des Windungszahlenverhältnisses ausführbare Windungszahlen (ganzzahlig!) zu erhalten. Damit ist eine geringfügige Änderung der Induktion verbunden.

Leiterquerschnitt:

Den erforderlichen Leiterquerschnitt q erhält man aus dem jeweiligen Strangstrom J_φ und der Stromdichte S.

$$q_{1,2} = \frac{J_{\varphi 1,2}}{S_{1,2}} \quad .$$

Für die Wahl der Stromdichte sind folgende Gesichtspunkte maßgebend:

(1) Die Größe der auftretenden Stromwärmeverluste im Nennbetrieb (die Kupferverluste sind im allgemeinen mit Toleranz garantiert).

(2) Die thermische Oberflächenbelastung der Wicklung.

(3) Die bei Stoßkurzschluß in der Wicklung auftretenden Kräfte.

(4) Die Wicklungserwärmung während der Kurzschlußdauer.

Im allgemeinen ist die zulässige Stromdichte durch die im Nennbetrieb auftretenden Verluste am stärksten beschränkt. Aus Optimierungsgründen ist es zweckmäßig, bei Oberspannungs- und Unterspannungswicklung gleiche Stromdichte vorzusehen.

Werden die einzuhaltenden Kupferverluste V_{Cu} für den gesamten Transformator auf Unterspannungs- und Oberspannungswicklung etwa im Verhältnis der mittleren Windungslängen aufgeteilt, dann wird $S_1 \approx S_2$. Man erhält damit für die häufig vorkommende Wicklungsanordnung - Unterspannungswicklung in Kernnähe, Oberspannungswicklung durch Streukanal getrennt und konzentrisch darüber angeordnet - als Richtwerte:

$$V'_{Cu2} = (0{,}45 \ldots 0{,}47) . \frac{V_{Cu}}{m}$$

$$V'_{Cu1} = (0{,}55 \ldots 0{,}53) . \frac{V_{Cu}}{m}$$

Damit erhält man die Stromdichte zu

$$S_{1,2} = \frac{V'_{Cu1,2}}{J_{\varphi 1,2} \cdot \varrho \cdot l_{m1,2} \cdot w_{1,2}}$$

und weiters die erforderlichen Wicklungsquerschnitte $q_{1,2}$.

Es bedeuten:

V'_{Cu} ... Kupferverluste je Strang einer Wicklung

m ..... Strangzahl des Transformators (siehe auch Seite T-1)

l_m .... mittlere Windungslänge

ϱ..... spezifischer Widerstand, hier für Bezugstemperatur (75 °C bei Isolierstoffklassen A, E und B)

Wicklungsanordnung:

Für die Aufteilung der einzelnen Wicklungen beginnt man bei der innersten (kernnächsten) Wicklung. Für die Festlegung der Leiterabmessungen und die Anordnung der Leiter sind die folgenden Gesichtspunkte maßgebend:

(1) Ausreichende Isolationsabstände unter Berücksichtigung der jeweiligen Potentialdifferenz.

(2) Passende Breite des Streuspaltes (zunächst Schätzwert). Ein Mindestwert ist durch (1) vorgegeben.

(3) Ausreichende kühlende Oberfläche und entsprechende Durchtrittsquerschnitte für das Kühlmedium.

(4) Gleichwertigkeit parallel geschalteter Wicklungsteile (Wicklungswiderstand und Streuinduktivität!).

(5) Platzbedarf für Wicklungssteigung und eventuell nötige Kreuzungen.

(6) Vermeidung übermäßiger Zusatzverluste infolge Stromverdrängung (Kontrolle nach den FIELD'schen Formeln).

(7) Eventuell Beanspruchungen durch Stoßspannung und Kurzschlußstrom.

Anmerkungen:

Richtwerte für die Abstände der Wicklungen von geerdeten Teilen und für den Hauptstreuspalt Δ siehe Vorlesung. Die Weite des Hauptstreuspaltes ergibt sich auf Grund der vorgeschriebenen Kurzschlußspannung vielfach größer als die dort angegebenen Mindestwerte.

Kontrolle der Abmessungen und Verluste:

Eisenkreis:

Auf Grund der ausgeführten Wicklungen und nötigen Isolationsabstände kann man nun vorbehaltlich kleiner Änderungen infolge Korrektur des Streuspaltes die endgültigen Längen von Eisenkern und Joch bestimmen. Damit ist die Berechnung der tatsächlich auftretenden Eisenverluste möglich:

$$G_{Fe} = L_{Fe} \cdot q_K \cdot \gamma_{Fe} \qquad V_{Fe} = G_{Fe} \cdot v_{10} \cdot k_f \cdot B_K^2 \cdot k_v$$

Wicklungen:

Auf Grund der Wicklungsausführung kann man nun (vorbehaltlich einer kleinen Änderung der Windungslänge der kernfernen Wicklung infolge Korrektur des Streuspaltes) die endgültigen Werte der Wicklungswiderstände und Kupfermassen bestimmen. Die Rechnungen werden für Oberspannungs- und Unterspannungswicklung getrennt durchgeführt. Man erhält jeweils:

$$G'_{Cu} = w \cdot q \cdot l_m \cdot \gamma_{Cu} \qquad R_G = \frac{w \cdot l_m \cdot \varrho}{q} \qquad \text{(Gleichstromwiderstand)}$$

Der für die Berechnung der Kupferverluste maßgebende (Wechselstrom-)Widerstand R_W wird aus dem Gleichstromwiderstand R_G unter Berücksichtigung der Widerstandserhöhung zufolge der Stromverdrängung ermittelt.

$$V'_{Cu} = J_\varphi^2 \cdot R_W$$

Anmerkung:

(1) Für die Wicklungswiderstände werden im allgemeinen sowohl die Kaltwerte (Kontrolle im Prüffeld) als auch die Werte bei Bezugstemperatur (für die Verlustberechnung) benötigt. In den Formeln ist daher der spezifische Widerstand ϱ passend einzusetzen.

(2) Die Werte für G_{Cu} und V_{Cu} des gesamten Transformators erhält man durch Summierung:

$$G_{Cu} = m \cdot (G'_{Cu1} + G'_{Cu2})$$

$$V_{Cu} = m \cdot (V'_{Cu1} + V'_{Cu2})$$

(3) In ÖVE-M 20, Teil 1 sind für die Verluste Toleranzen für die Überschreitung der Garantiewerte festgelegt. Diese sollen jedoch nicht schon in der Berechnung ausgenützt werden (Rücksicht auf Fertigung).

Kurzschlußspannung:

Mit den berechneten geometrischen Abmessungen erhält man nach den bekannten Formeln die relative Streuspannung u_s, zugleich relative Streureaktanz x_σ. Für die einfach konzentrische Röhrenwicklung ist

$$L_\sigma = \mu_0 \cdot w^2 \cdot K \cdot \frac{l_m \cdot \Delta'}{h}$$

$$u_s = x_\sigma = \frac{x_\sigma \cdot J_\varphi}{U_\varphi} = 2\pi \cdot f \cdot L_\sigma \cdot \frac{J_\varphi}{U_\varphi}$$

In vorstehenden Formeln bedeuten:

l_m ... fiktive Windungslänge in Mitte Hauptstreuspalt

K .... ROGOWSKI-Faktor, Ermittlung siehe Vorlesung

h .... mittlere Wicklungshöhe (incl. eventueller radialer Ölkanäle usw)

Δ' ... rechnerisch wirksamer Streuspalt

Weiters sind in den Formeln für w, U_φ und J_φ die Werte für jeweils dieselbe Wicklung einzusetzen (nicht auf Zickzackwicklung anwenden!).

Den ohmschen Anteil der relativen Kurzschlußspannung u_r erhält man aus

$$u_r = \frac{V_{Cu}}{S} \qquad (S \ldots \text{Scheinleistung!})$$

Hieraus bekommt man die relative Kurzschlußspannung u_k:

$$u_k = \sqrt{u_r^2 + u_s^2}$$

Die für die Kurzschlußspannung zulässige Toleranz beträgt nach ÖVE-M 20, Teil 1 ± 1/10 des Garantiewertes (Angabewert). Der oben berechnete Wert von u_k soll mit dem Angabewert möglichst genau übereinstimmen, ohne schon hier die Toleranz völlig auszunützen (Rücksicht auf Fertigung).

Wenn die Kurzschlußspannung (Rechenwert) vom Garantiewert abweicht, sind folgende Maßnahmen möglich:

(1) Änderung des Hauptstreuspaltes (Beeinflussung von Δ' in der Streuspannungsformel). Der aus Isolationsgründen nötige Mindestwert darf nicht unterschritten werden; allzugroße Spaltweiten sollten vermieden werden.

(2) Änderung des Verhältnisses L_J/L_K (Beeinflussung des Verhältnisses l_m/h in der Streuspannungsformel): Verfahren nach RICHTER; nur zu empfehlen, wenn u_k zu groß ist.

(3) Änderung der Windungszahlen: Änderung des Dimensionierungsfaktors C_K und damit des Flusses Φ.

Die Abänderungsvorschläge (2) und (3) führen praktisch zu einer Neurechnung des Transformators.

Erwärmung:

Auf Grund der Vorschriften sind die zulässigen Übertemperaturen für den Eisenkern, die Wicklungen und das Öl in der obersten Schicht festgelegt. Daraus ergibt sich für die Praxis bei Transformatoren mit natürlichem Ölumlauf etwa folgende Aufteilung der Temperaturgefälle:

mittleres inneres Temperaturgefälle der Wicklungen (bei mehrlagigen Wicklungen mit relativ hohem Anteil an Isolation)	6....8 K
Oberfläche der Wicklung - Öl	15...20 K
Öl - Kesselwand	ca. 3 K
Kesselwand - Luft	ca. 40 K

Die tatsächlichen Temperaturgefälle errechnen sich aus den abzuführenden Verlustleistungen, den wirksamen Oberflächen und den maßgebenden Wärme-Übergangszahlen.

$$\vartheta = \frac{V}{O.W}$$

Die Werte der Wärmeübergangszahl sind etwa:

Oberfläche der Wicklung - Öl . . . . . $W = \sim 80\ W/(m^2.K)$

Kesselwand - Luft, Strahlung . . . . . $W_s = \sim 7\ W/(m^2.K)$

Kesselwand - Luft, Konvektion . . . . $W_k = \sim 7\ W/(m^2.K)$

Genauere Berechnung der Wärmeübergangszahl Wicklung - Öl siehe Vorlesung. Der angegebene Wert für W_k gilt für natürliche Luftzirkulation. Bei erzwungener Luftströmung liegen die Werte entsprechend höher.

Anmerkungen:

(1) Bezüglich der kühlenden Oberflächen ist die eventuelle Behinderung der Wärmeabgabe durch Isolierkörper und dergleichen zu beachten.

(2) Für ausreichend breite Ölkanäle ist Sorge zu tragen. Für gute Ölströmung: Breite des Ölkanals $\geq$ 7 mm, Mindestwert wegen Gefahr der Verstopfung: 4...5 mm. Bei schmalen, horizontalen Ölkanälen ist eine Verminderung der Kühlwirkung um etwa 50 % zu erwarten.

(3) Als kühlende Oberflächen von nicht unterteilten Eisenkernen kann näherungsweise das Produkt aus dem Umfang des dem Kerndurchmesser umschriebenen Quadrates und der gesamten Eisenlänge eingesetzt werden.

(4) Bei größeren Transformatoren sind aus Gründen der Erwärmung Unterteilungen der Wicklungen und eventuell auch des Eisenkernes nötig; der Kessel ist praktisch in allen Fällen mit künstlich vergrößerter Oberfläche auszuführen (Radiatoren usw.).

(5) Bei der Erwärmungsberechnung des Kessels bleiben üblicherweise Boden und Deckel unberücksichtigt.

Richtwerte für die Abmessungen des Ölkessels:

Kessellänge und Kesselbreite ergeben sich aus den berechneten Abmessungen des aktiven Teiles zuzüglich notwendiger Abstände (Isolation, Kleinhaltung von Zusatzverlusten im Kesselblech, Einbauungenauigkeit).

Die Kesselhöhe ergibt sich aus der Höhe des aktiven Teiles und dem Platzbedarf der Konstruktionsteile, für die Leitungsführung und den meist vorgesehenen Spannungsumsteller. Als Anhaltswert kann die Kesselhöhe mit der 2,0...2,3-fachen Kernlänge angenommen werden.

Kurzschlußkräfte:

Da die Stromdichte in den Wicklungen auf Grund der im Kurzschlußfall auftretenden mechanischen Beanspruchungen beschränkt ist, zunächst aber über die im Dauerbetrieb zulässigen Kupferverluste bestimmt wurde, ist eine Nachrechnung der Kurzschlußkräfte erforderlich.

Die Stromkräfte sind so gerichtet, daß sie die magnetische Energie des Streufeldes zu vergrößern trachten. Es entsteht daher für die kernnahe Wicklung eine Druckspannung, für die kernferne Wicklung eine Zugspannung auf Grund der Radialkraft F_R.

Die Radialkraft F_R beträgt:

$$F_R = \frac{1}{2} \cdot \frac{l_m \cdot \mu_o}{h} \cdot (J_{ks} \cdot w)^2$$

Hierin bedeuten:

l_m, h ... siehe Seite T-6

J_{ks} ..... Stoßkurzschlußstrom der Wicklung mit der Windungszahl w

Der Stoßkurzschlußstrom J_{ks} ist der höchste Augenblickswert des Stromes, der bei plötzlichem Klemmenkurzschluß im ungünstigsten Schaltaugenblick auftritt. Er beträgt höchstens das 2,55-fache des Dauerkurzschlußstromes.

Mechanische Spannungen (Druck- bzw. Zugspannung) auf Grund der Radialkraft F_R:

$$\sigma = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{F_R}{2.q.w}$$

Kurzschlußerwärmung:

Wegen der im Vergleich zur thermischen Zeitkonstante des Transformators kleinen Kurzschlußdauer wird bei der Kontrolle der Wicklungserwärmung im Kurzschluß mit reiner Speicherung der auftretenden Stromwärme gerechnet. Bezüglich der zulässigen Kurzschlußdauer t_k, des zulässigen Dauerkurzschlußstromes $J_{kd\ zul}$, der Berechnungsformel und der höchstzulässigen Wicklungs- -temperatur T_2 am Ende der Kurzschlußdauer siehe die Vorschrift ÖVE-M 20, Teil 1.

Die Radialkraft F_R beträgt:

$$F_R = \frac{1}{2} \cdot \frac{l_m \cdot \mu_o}{h} \cdot (J_{ks} \cdot w)^2$$

Hierin bedeuten:

l_m, h ... siehe Seite T-6

J_{ks} ..... Stoßkurzschlußstrom der Wicklung mit der Windungszahl w

Der Stoßkurzschlußstrom J_{ks} ist der höchste Augenblickswert des Stromes, der bei plötzlichem Klemmenkurzschluß im ungünstigsten Schaltaugenblick auftritt. Er beträgt höchstens das 2,55-fache des Dauerkurzschlußstromes.

Mechanische Spannungen (Druck- bzw. Zugspannung) auf Grund der Radialkraft F_R:

$$\sigma = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{F_R}{2.q.w}$$

Kurzschlußerwärmung:

Wegen der im Vergleich zur thermischen Zeitkonstante des Transformators kleinen Kurzschlußdauer wird bei der Kontrolle der Wicklungserwärmung im Kurzschluß mit reiner Speicherung der auftretenden Stromwärme gerechnet. Gemäß der Vorschrift ÖVE-M 20, Teil 5, wird der Dauerkurzschlußstrom J_{kd} bei Drehstromtransformatoren der Kategorie I (Nennleistung bis 3150 kVA) mit der gemessenen Kurzschlußimpedanz des Transformators berechnet, bei höheren Nennleistungen ist zusätzlich die Netzimpedanz zu berücksichtigen. Die höchstzulässige Kurzschlußdauer t_k, die zur Berechnung der thermischen Kurzschlußbeanspruchung verwendet wird, beträgt in Abhängigkeit von der Nennleistung

bis	630 kVA	2 s
631 kVA ...	1250 kVA	3 s
1251 kVA ...	3150 kVA	4 s
über	3150 kVA	5 s.

Die Berechnungsformeln für den Wert der mittleren Wicklungstemperatur T_1 am Ende der Kurzschlußdauer t_k sowie die Grenzwerte für diese Temperatur sind in der genannten Vorschrift für Öl- und Trockentransformatoren sowie für Kupfer- und Aluminiumwicklungen angegeben.